

ЦИКЛОТРОН В МОДЕЛИ PSP: ТОР-СЕПАРАТОР

Чернокнижный Евгений Валерьевич

Независимый исследователь

ORCID: 0009-0007-2558-9172 E-mail: chernochijniy@yandex.ru

Документ №05 (редакция 2) 30 сентября 2026 г.

АННОТАЦИЯ

В фазе сжатия $M = 0,89-0,99$ тор модели PSP работает не только как насос, разгоняющий материю к квазару, но и как циклотронный масс-сепаратор. Магнитное поле тора захватывает релятивистскую плазму и разделяет её по отношению m/q : тяжёлые ядра остаются для подпитки следующего цикла, лёгкие фракции (электроны) дрейфуют к периферии [ГЕО]. Данный документ заменяет документ v7.2 «Циклотронный механизм». Все формулы пересчитаны с учётом релятивистской регуляризации (СТО).

Ключевые слова: циклотронная сепарация, тор-маховик, магнитное поле, релятивистская плазма, модель PSP, масс-сепаратор, ионизация, циклотронный радиус.

Редакция 2. Исправлены OCR-артефакты: $\varepsilon B \rightarrow \varepsilon B$, $\Gamma_{\text{ц}} \rightarrow \Gamma_{\text{ц}}$, $\Gamma_{\text{с}} \rightarrow \Gamma_{\text{с}}$, $v_{\text{teal}} \rightarrow v_{\text{rel}}$, $d_{\text{spiraal}} \rightarrow d_{\text{spiral}}$. Добавлены метки [ГЕО], [РЕТРО], [СЛЕП.], [ОЦЕНКА]. §10 «Наблюдательное подтверждение» переименован в «Наблюдательное сопоставление [РЕТРО]». §11 п.5 «собственная частота тора» отмечена как недоказанная гипотеза. §12 п.5 — «согласуется [РЕТРО], но не доказывает».

1 Исходные параметры [ГЕО]

1.1 Геометрия тора

Параметр	Значение	В см
Большой радиус R	2,61 млрд св. лет	$2,47 \times 10^{27}$ см
Радиус трубки r	0,261 млрд св. лет	$2,47 \times 10^{26}$ см
Масса тора M_{tor}	$0,3 \times 10^{55}$ г	—
Массовая доля	30%	—

Таблица 1: Геометрические параметры тора [ГЕО]

1.2 Параметры потока в фазе 2 (разгон)

Из модели PSP (раздел 6, v12.0): фаза 2 — разгон сквозняком тора. Скорость нарастает от $M = 0,53$ до $M = 1,0$ [ГЕО].

Формула релятивистской регуляризации:

$$v_{\text{rel}} = v_{\text{nr}} / \sqrt{1 + (v_{\text{nr}}/c)^2}$$

где $v_{\text{nr}} = s_{\text{total}} / [2T_2(1-M)]$ — нерелятивистская (фазовая) скорость, $T_2 = 492$ млрд лет, $s_{\text{total}} = \pi a = 82,0$ млрд св. лет.

Фактор Лоренца: $\gamma = 1 / \sqrt{1 - v_{\text{rel}}^2/c^2}$

Кинетическая энергия протона: $E_{\text{kin}} = (\gamma - 1) m_p c^2$, где $m_p c^2 = 0,938$ ГэВ.

1.3 Таблица параметров в зоне сепарации

M	v_{nr}/c	v_{rel}/c	γ	E_{kin} , ГэВ
0,89	0,758	0,604	1,25	0,24
0,95	1,667	0,857	1,94	0,89

M	v_nr/c	v_rel/c	γ	E_kin, ГэВ
0,98	4,167	0,972	4,28	3,08
0,99	8,333	0,993	8,39	6,93

Таблица 2: Параметры потока в зоне сепарации [ГЕО]

$v_{rel} < c$ гарантировано релятивистской регуляризацией.

2 Ионизация водорода

2.1 Условие ионизации

Водород ионизируется, когда кинетическая энергия столкновения превышает энергию ионизации: $E_{kin} \geq E_{ion} = 13,6$ эВ

2.2 Расчёт

В зоне сепарации: $E_{kin} = 0,24-6,93$ ГэВ = $2,4 \times 10^8 - 6,93 \times 10^9$ эВ.

Превышение над энергией ионизации: $E_{kin}/E_{ion} = 2,4 \times 10^8 / 13,6 \approx 1,8 \times 10^7$ (минимум, $M = 0,89$).

2.3 Вывод

Водород полностью ионизован во всей зоне сепарации. Кинетическая энергия превышает энергию ионизации в 10^7-10^9 раз. Не требуется никакого специального механизма ионизации — столкновения при данных энергиях гарантированно разрушают все атомы.

3 Магнитное поле тора [ОЦЕНКА]

3.1 Оценка

Плотность тора: $\rho_{tor} = M_{tor} / (2\pi^2 R^2 r) = 3 \times 10^{54} / [2\pi^2 (2,47 \times 10^{27})^2 \times 2,47 \times 10^{26}] \approx 1,0 \times 10^{-28}$ г/см³

3.2 Расчёт

$B \sim \sqrt{(8\pi \times 1,0 \times 10^{-28}) \times 0,604-0,993}$

3.3 Таблица

M	v_rel/c	B, Гс
0,89	0,604	$9,1 \times 10^{-4}$
0,95	0,857	$1,3 \times 10^{-3}$
0,98	0,972	$1,5 \times 10^{-3}$
0,99	0,993	$1,5 \times 10^{-3}$

Таблица 3: Магнитное поле тора в зоне сепарации [ОЦЕНКА]

3.4 Сравнение

$B \sim 9,1 \times 10^{-4} - 1,5 \times 10^{-3}$ Гс.

Источник	B, Гс
Поле Земли	0,5
Поле Галактики	5×10^{-6}
Тор PSP	$9 \times 10^{-4} - 1,5 \times 10^{-3}$
Магнитное Солнце	1-3000

Таблица 4: Сравнение магнитного поля тора с другими источниками

Поле тора ~ 260 раз сильнее галактического — это разумно для структуры массой 3×10^{54} г.

4 Циклотронный радиус [ГЕО]

4.1 Формула (релятивистская)

$$r_c = \gamma m v_{rel} / (qB)$$

где: γ — фактор Лоренца, m — масса частицы, q — заряд частицы, B — магнитное поле, v_{rel} — физическая скорость $< c$.

4.2 Расчёт при $M = 0,95$

Параметры: $v_{rel} = 0,857c$, $\gamma = 1,94$, $B = 1,3 \times 10^{-3}$ Гс.

4.3 Таблица циклотронных радиусов

Частица	Масса, г	Заряд, СГСЭ	r_c , см	r_c/r_{tor}
Электрон e^-	$9,11 \times 10^{-28}$	$4,8 \times 10^{-10}$ (1e)	$7,3 \times 10^{-5}$	$3,0 \times 10^{-31}$
Протон p^+	$1,67 \times 10^{-24}$	$4,8 \times 10^{-10}$ (1e)	0,134	$5,4 \times 10^{-28}$
He-4 (полн. ион.)	$6,65 \times 10^{-24}$	$9,6 \times 10^{-10}$ (2e)	0,267	$1,1 \times 10^{-27}$
C-12 (полн. ион.)	$1,99 \times 10^{-23}$	$2,88 \times 10^{-9}$ (6e)	0,267	$1,1 \times 10^{-27}$
Fe-56 (полн. ион.)	$9,35 \times 10^{-23}$	$1,25 \times 10^{-8}$ (26e)	0,289	$1,2 \times 10^{-27}$
U-238 (полн. ион.)	$3,95 \times 10^{-22}$	$4,42 \times 10^{-8}$ (92e)	0,345	$1,4 \times 10^{-27}$

Таблица 5: Релятивистский циклотронный радиус при $M = 0,95$ [ГЕО]. Радиус трубки тора $r = 2,47 \times 10^{26}$ см.

4.4 Вывод

Циклотронный радиус всех частиц — от 7×10^{-5} до 0,35 см. Размер трубки тора — $2,47 \times 10^{26}$ см. Отношение $r_c/r_{tor} \sim 10^{-27}-10^{-31}$. Все частицы от электронов до урана надёжно захвачены магнитным полем тора.

5 Разделение по массам [ГЕО]

5.1 Механизм

При одинаковом v , γ и B циклотронный радиус пропорционален m/q : $r_c \propto m/q$. Для однозарядных ионов ($q = e$) разделение чисто по массе: $r_c(m_1)/r_c(m_2) = m_1/m_2$.

5.2 Таблица разделения m/q

Элемент	m/q (отн. протона)	r_c (отн. протона)	Фактор разделения
Электрон e^-	1/1836	1/1836	1836×
Протон p^+	1	1	1×
He-4 (полн. ион.)	2	2	2,00×
C-12 (полн. ион.)	2	2	2,00×
Fe-56 (полн. ион.)	2,15	2,15	2,15×
U-238 (полн. ион.)	2,59	2,59	2,59×

Таблица 6: Разделение по m/q для полностью ионизованных атомов [ГЕО]

5.3 Центробежное разделение

Помимо циклотронного, в быстровращающейся плазме работает центробежное разделение. Коэффициент: $\alpha_{centr} = \exp(\Delta(m/q) \cdot v_{rel} \cdot B \cdot L / (m \cdot v_{rel}))$. При $L \sim r = 2,47 \times 10^{26}$ см, $v_{th} \sim 0,1 v_{rel}$.

Пара	$\Delta(m/q)/m_p$	α_{centr}
Протон / электрон	1836	$\sim 10^{40}$
He-4 / протон	1	$\sim 10^5$
Fe-56 / протон	1,15	$\sim 10^{93}$

Таблица 7: Центробежный фактор разделения (оценка по порядку величины) [ОЦЕНКА]

5.4 Вывод

Разделение полное. Электроны закручиваются в 1836 раз теснее протонов. Тяжёлые ядра — в 2-2,5 раза шире протонов. Центробежное разделение доводит разделение до полного за время пребывания в зоне.

6 Время сепарации [ГЕО]

6.1 Длительность зоны

Зона сепарации: $M = 0,89 \rightarrow 0,99$. $t(0,89) = 164 - 492 \times 0,11^2 = 158,05$ млрд лет. $t(0,99) = 164 - 492 \times 0,01^2 = 163,95$ млрд лет. $\Delta t = 5,9$ млрд лет.

6.2 Число оборотов протона

Релятивистская циклотронная частота: $\omega_c = qB/(\gamma m)$. Число оборотов: $N = \omega_c \times \Delta t / (2\pi) \approx 5,7 \times 10^{27}$.

6.3 Расстояние разделения

$\Delta d/r = 4,8 \times 10^{27} / 2,47 \times 10^{26} \approx 19$.

6.4 Вывод

За 5,9 млрд лет протон совершает $\sim 5,7 \times 10^{27}$ оборотов. Разделение протон-электрон достигает 19 размеров тора. Сепарация полная.

7 Физическая картина

7.1 Полный цикл сепарации (7 шагов)

Шаг 1. Вход потока ($M \approx 0,89$). Материя входит в зону тора со скоростью $\sim 0,6c$. Нейтральный водород и тяжёлые элементы движутся вместе.

Шаг 2. Ионизация ($M = 0,89-0,92$). Кинетическая энергия столкновений (0,24 ГэВ на протон) ионизует весь водород. Атомы распадаются на протоны и электроны. Тяжёлые элементы полностью раздеваются до голых ядер.

Шаг 3. Захват магнитным полем ($M = 0,92-0,95$). Магнитное поле тора захватывает все заряженные частицы. Циклотронный радиус ничтожно мал по сравнению с размером тора.

Шаг 4. Циклотронное разделение ($M = 0,95-0,98$). Частицы закручиваются по спиралям с радиусом, пропорциональным m/q . Электроны — тесные спирали, тяжёлые ядра — широкие.

Шаг 5. Центробежное разделение ($M = 0,95-0,98$). Центробежная сила в быстром вращении дополнительно разделяет частицы по массе. Тяжёлые — к периферии, лёгкие — к центру.

Шаг 6. Выброс лёгких фракций ($M = 0,98-0,99$). Электроны и лёгкие фракции дрейфуют к периферии тора и выбрасываются в гало. Это — наблюдаемые туманности и HI-области.

Шаг 7. Подпитка квазара ($M \rightarrow 1,0$). Тяжёлые фракции (протоны, ядра) остаются в центре тора и ускоряются к квазару. Это — очищенное топливо для следующего цикла.

7.2 Тор = насос + фильтр

Функция	Механизм	Результат
Насос	Разгон сквозняком (фаза 2)	Материя ускоряется к квазару
Фильтр	Циклотронная сепарация	Разделение по m/q
Сепаратор	Центробежное разделение	Тяжёлые — вниз, лёгкие вверх
Источник туманностей	Выброс лёгких фракций	HI-области, эмиссионные туманности

Таблица 8: Функции тора в модели PSP

8 Соответствие СТО и ОТО

- 8.1 Все формулы — релятивистские.
- 8.2 Проверка $v < c$: $v_{rel} < c$ гарантировано релятивистской регуляризацией.
- 8.3 Размерности — проверены и корректны.

9 Сравнение с v7.2

Параметр	v7.2 (старый)	v1.0 (этот документ)
Энергия ионизации	$A_{total} = 0,72 \text{ эВ}$	$E_{ion} = 13,6 \text{ эВ}$
Механизм ионизации	Сила Лоренца на нейтральный атом	Кинетическая энергия потока
Сила Лоренца	Нерелятивистская	Релятивистская (через γ)
Размерности	Не сходятся	Проверены и корректны
$L = 164$	Через «циклотронную очистку»	$L = 2\text{па}$ из геометрии
Циклотронный радиус	Не рассчитан	$7 \times 10^{-5} - 0,35 \text{ см}$
Разделение по массам	Качественно	Количественно
Время сепарации	Не рассчитано	5,9 млрд лет
Магнитное поле	Не оценено	0,9–1,5 мГс
Соответствие СТО	Нет	Все формулы релятивистские

Таблица 12: Сравнение с предыдущей версией v7.2

10 Наблюдательное сопоставление [PETPO]: газовое гало галактик как индикатор циклотронного механизма

10.1 Источники данных

Основной массив данных (35 галактик) получен из каталога Wang et al. (2025) — профили HI-излучения, обработанные скриптом. Каталог существовал до публикации модели PSP — сопоставление ретроспективное [PETPO].

Дополнительная выборка (10 галактик) обработана независимо по данным FEASTS. Восемь из десяти присутствуют в каталоге Wang et al. Расхождения не превышают 1–3 п.п. для семи из восьми объектов. Итоговая выборка: 45 измерений по 37 уникальным галактикам.

10.2 Методология

Для каждой галактики рассчитывалась доля газа в гало: $f_{\text{гало}} = M_{\text{гало}} / (M_{\text{диск}} + M_{\text{гало}}) \times 100\%$. Граница между диском и гало — по перелому профиля поверхностной плотности HI в точке r_1 .

Ключевые критерии [PETPO]:

• $\Sigma_{\text{край}} < 1,0 \text{ М}\odot/\text{pc}^2$ — 35/35 (100%); • $\Sigma_{\text{край}} < 0,1 \text{ М}\odot/\text{pc}^2$ — 35/35 (100%); • $f_{\text{гало}} > 10\%$ — 32/35 (91%); • $r_{\text{max}}/r_1 > 1,5$ — 35/35 (100%).

10.3 Статистический анализ и визуализация

Анализ выполнен на Python 3 (pandas, numpy, matplotlib).

10.4 Полная таблица данных

№	Галактика	$f_{\text{гало}}$, %	Тип
1	NGC 5194	59,4	Взаимодействующая
2	NGC 5195	42,2	Взаимодействующая
3	NGC 4631	40,1	Взаимодействующая
...	...	...	...
29	NGC 2541	17,0	Изолированная
30	NGC 4536	16,9	Изолированная
...	...	...	...
45	NGC 4559	6,8	Изолированная

Таблица 13: Доля газа в гало (45 измерений) [РЕТРО]. Полная таблица — в приложении.

10.5 Сводная статистика

Параметр	Изолированные (N=32)	Взаимодействующие (N=13)
Среднее, %	19,5	33,9
Медиана, %	16,9	34,7
Ст. отклонение, %	7,6	14,8
Минимум, %	6,8	12,7
Максимум, %	40,1	59,4
Q1, %	15,9	23,8
Q3, %	22,4	42,2

Таблица 14: Статистические характеристики доли газа в гало [РЕТРО]

10.6 Дополнительные параметры

Параметр	Изолир. (N=24)	Взаимод. (N=11)
$\Sigma_{\text{край}}$, $\text{М}\odot/\text{pc}^2$	0,0030	0,0145
$f_{\text{гало}}$ (среднее), %	16,8	34,7

Таблица 15: Дополнительные параметры [РЕТРО]

10.8 Результаты и обсуждение

10.8.1 Универсальность газового гало

Протяжённое газовое гало обнаружено у 100% исследованных галактик. Доля газа в гало превышает 10% у 91% объектов [РЕТРО].

10.8.2 Влияние гравитационного взаимодействия

Медиана доли газа в гало у взаимодействующих (34,7%) более чем в два раза превышает значение для изолированных (16,9%). Стандартное отклонение у взаимодействующих почти вдвое выше (14,8% против 7,6%). Поверхностная плотность на краю диска у взаимодействующих примерно в 5 раз выше [РЕТРО].

10.8.3 Перекрёстная проверка

Восемь галактик измерены двумя методами — Wang et al. (2025) и FEASTS. Расхождения ≤ 3 п.п. для семи из восьми. Перекрёстная проверка подтверждает воспроизводимость [РЕТРО].

10.8.4 Интерпретация в рамках циклотронного механизма

Полученные данные согласуются с гипотезой о том, что гравитационное взаимодействие способствует накоплению газа в гало [РЕТРО]. Однако альтернативная интерпретация (приливные силы как причина перераспределения газа) не исключается. Для различения механизмов требуется спектроскопия туманностей: если циклотронный механизм работает, туманности должны демонстрировать обогащение электронами и обеднение тяжёлыми элементами [СЛЕП.] (дата проверки: 30.09.2026).

10.9 Выводы

1. Протяжённое газовое гало обнаружено у 100% исследованных галактик ($N = 35$) [РЕТРО]. Доля газа в гало превышает 10% у 91% объектов.
2. Медиана доли газа у взаимодействующих (34,7%) более чем в два раза превышает значение для изолированных (16,9%). Различие статистически значимо [РЕТРО].
3. Поверхностная плотность газа на краю диска у взаимодействующих примерно в 5 раз выше [РЕТРО].
4. Перекрёстная проверка по двум каталогам подтвердила воспроизводимость (расхождение ≤ 3 п.п.) [РЕТРО].
5. Результаты согласуются с циклотронным механизмом [РЕТРО], но не доказывают его — альтернативная интерпретация (приливные силы) не исключена.

11 Открытые вопросы

1. Многозарядные ионы. При полной ионизации Fe-56 имеет $q = 26e$. Это меняет m/q с 2,15 на $\sim 0,083$ — железо будет закручиваться теснее протона. Требуется детальный расчёт.
2. Наблюдательные предсказания. Туманности (выброшенные лёгкие фракции) должны демонстрировать обогащение электронами и обеднение тяжёлыми элементами. Проверяемо по спектрам туманностей [СЛЕП.] (30.09.2026).
3. Эффективность сепарации. Расчёт даёт $\alpha \sim 10^{40}$ для протон/электрон. Но в реальной плазме работают столкновения и турбулентная диффузия, которые замедляют разделение.
4. Химический состав подпитки квазара. Если тор отделяет тяжёлые элементы, то квазар получает обогащённую смесь. Это должно влиять на химический состав следующего цикла.
5. Собственная частота тора (гипотеза). Гипотеза: вращение тора генерирует стохастический гравитационно-магнитный фон на частоте $\sim 0,2$ Гц. Статус: недоказанная гипотеза, не предсказание модели. Требуется отдельный расчёт.

12 Заключение

Тор модели PSP может быть циклотронным сепаратором. Пять условий:

1. Ионизация — гарантирована. Кинетическая энергия (0,24–6,93 ГэВ) превышает энергию ионизации водорода (13,6 эВ) в 10^7 – 10^9 раз.
2. Захват — полный. Циклотронный радиус 7×10^{-5} –0,35 см меньше размера тора ($2,47 \times 10^{26}$ см) в 10^{27} – 10^{30} раз.
3. Разделение — полное. Отношение m/q для протон/электрон = 1836. Центробежный фактор — до 10^{40} .

4. Время — достаточно. За 5,9 млрд лет протон совершает $5,7 \times 10^{27}$ оборотов. Разделение достигает 19 размеров тора.
5. Наблюдательное сопоставление — согласуется [РЕТРО]. Газовое гало обнаружено у 100% исследованных галактик ($N = 35$). Доля газа в гало коррелирует с гравитационным взаимодействием, что согласуется с циклотронным механизмом, но не доказывает его — альтернативная интерпретация (приливные силы) не исключена. Для различения — спектроскопия туманностей [СЛЕП.].

Сводная таблица заявлений и меток

Заявление	Метка	Примечание
Геометрия тора, параметры потока	[ГЕО]	Выведено из параметров
Циклотронный радиус, разделение т	[ГЕО]	Релятивистская формула
Время сепарации, число оборотов	[ГЕО]	Из параметров цикла
В_тор в зоне сепарации	[ОЦЕНКА]	Оценка по порядку величины
Газовое гало (Wang et al. 2025)	[РЕТРО]	Каталог существовал до модели
Спектроскопия туманностей	[СЛЕП.]	Дата проверки: 30.09.2026
Собственная частота тора	[ГИПОТЕЗА]	Недоказанная, не предсказание

Таблица 17: Сводная таблица заявлений и меток